

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 20

Εξεταστέα ύλη: Συνέχεια, παράγωγος, Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής και συνέπειές τους.

Θεώρημα Rolle / Θεώρημα Μέσης Τιμής

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x$ στο διάστημα $[0,1]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να ελέγξετε τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
β) Να βρείτε $c \in (0,1)$ ώστε $f'(c)=f(1)-f(0)$.
γ) Να γράψετε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο $x=c$.
δ) Να εξηγήσετε γιατί η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.